

Baccalauréat Sciences Mathématiques**Session : Normal** juin 2015**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Mathématiques A et B**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **4 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de cinq exercices indépendants entre eux répartis suivant les domaines comme suit :

- | | |
|---|------------|
| — Exercice 1 : Nombres complexes | 3 points |
| — Exercice 2 : Arithmétique..... | 3 points |
| — Exercice 3 : Structures algébriques | 4 points |
| — Exercice 4 : Analyse | 6.5 points |
| — Exercice 5 : Analyse | 3.5 points |

Exercice 1 : (3 pts)

1 - On considère dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation suivante :

$$(E) : z^2 - (5 + i\sqrt{3})z + 4 + 4i\sqrt{3} = 0$$

a) Vérifier que $(3 - i\sqrt{3})^2$ est le discriminant de l'équation (E).

b) Déterminer a et b les deux solutions de l'équation (E) (sachant que : $b \in \mathbb{R}$)

c) Vérifier que : $b = (1 - i\sqrt{3})a$

2 - Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct. Soit A le point d'abscisse a et B le point d'abscisse b.

a) Déterminer le nombre complexe b_1 l'abscisse du point B_1 image du point O par la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

b) Montrer que B est l'image de B_1 par l'homothétie de centre A et de rapport $\sqrt{3}$.

c) Vérifier que : $\arg\left(\frac{b}{b-a}\right) \equiv \frac{\pi}{6}[2\pi]$.

d) Soit C un point d'abscisse c, appartenant au cercle circonscrit au triangle OAB et différent de O et de A.

Déterminer un argument du nombre complexe $\frac{c}{c-a}$

Exercice 2 : (3 pts)

Soit x un nombre entier relatif tel que : $x^{1439} \equiv 1436[2015]$

1 - Sachant que : $1436 \times 1051 - 2015 \times 749 = 1$, montrer que 1436 et 2015 sont premiers entre eux.

2 - Soit d un diviseur commun de x et de 2015

a) Montrer que d divise 1436.

b) Dédire que x et 2015 sont premiers entre eux.

3 - a) En utilisant le théorème de FERMAT, montrer que :

$$x^{1440} \equiv 1[5] \text{ et } x^{1440} \equiv 1[13] \text{ et } x^{1440} \equiv 1[31] \quad (\text{remarquer que : } 2015 = 5 \times 13 \times 31).$$

b) Montrer que : $x^{1440} \equiv 1[65]$ puis déduire que : $x^{1440} \equiv 1[2015]$.

4 - Montrer que : $x \equiv 1051[2015]$.

Exercice 3 : (4pts)

On rappelle que $(M_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire dont l'unité $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et que $(\mathbb{R}, +)$ est un groupe commutatif.

Pour tout réel x on pose $M(x) = \begin{pmatrix} 1-x & x \\ -2x & 1+2x \end{pmatrix}$

et on considère l'ensemble $E = \{M(x)/x \in \mathbb{R}\}$. E est muni de la loi de composition interne T définie par : $(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2) \quad M(x)TM(y) = M(x+y+1)$

1 - On considère l'application φ de $\mathbb{R}$ vers E définie par : $(\forall x \in \mathbb{R}) \quad \varphi(x) = M(x-1)$

a) Montrer que φ est un homomorphisme de $(\mathbb{R}, +)$ vers (E, T) .

b) Montrer que (E, T) est un groupe commutatif.

2 - a) Montrer que $(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2) \quad M(x) \times M(y) = M(x + y + xy)$.

b) En déduire que E est une partie stable de $(M_2(\mathbb{R}), \times)$ et que la loi " $\times$ " est commutative dans E .

c) Montrer que la loi " $\times$ " est distributive par rapport à la loi " T " dans E .

d) Vérifier que $M(-1)$ est l'élément neutre dans (E, T) et que I est l'élément neutre dans $(E, \times)$.

3 - a) Vérifier que $(\forall x \in \mathbb{R} - \{-1\}) \quad M(x) \times M\left(\frac{-x}{1+x}\right) = I$.

b) Montrer que $(E, T, \times)$ est un corps commutatif.

Exercice 4 : (6.5pts)

Partie I : Soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle $[0, +\infty[$ par :

$$f(0) = 0 \text{ et } \forall x > 0 \quad f(x) = x \left(1 + \ln^2 x\right)$$

(C_f) est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1 - Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, puis interpréter géométriquement le résultat obtenu .

2 - a) Montrer que la fonction f est continue à droite au point 0.

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$ puis interpréter géométriquement le résultat obtenu .

c) Calculer $f'(x)$ pour tout $x > 0$, en déduire que f est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

3 - a) Montrer que la courbe (C_f) admet un point d'inflexion I d'abscisse e^{-1} .

b) Étudier la position relative de la courbe (C_f) et la droite d'équation $y = x$.

c) Tracer la courbe (C_f) . (On prend $e^{-1} \approx 0,4$).

Partie II :

On considère la suite numérique $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par : $u_0 = e^{-1}$ et $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} = f(u_n)$

1 - Montrer par récurrence que : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; e^{-1} \leq u_n \leq 1$.

2 - Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est strictement croissante, puis déduire qu'elle est convergente.

3 - On pose : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$

a) Montrer que $e^{-1} \leq l \leq 1$

b) Déterminer la valeur de l .

Partie III : Soit la fonction numérique F définie sur $[0, +\infty[$ par :

$$F(x) = \int_1^x f(t) dt$$

1 - a) Montrer que la fonction $H : x \mapsto -\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x^2 \ln x$ est une primitive de la fonction $h : x \mapsto x \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

0,5 pt

b) Montrer que : $(\forall x > 0) ; \int_1^x t \ln^2(t) dt = \frac{x^2}{2} \ln^2(x) - \int_1^x t \ln(t) dt$

0,5 pt

c) En déduire que : $(\forall x > 0) \quad F(x) = -\frac{3}{4} + \frac{3x^2}{4} - \frac{x^2}{2} \ln(x) + \frac{x^2}{2} \ln^2(x)$

0,25 pt

2 - a) Montrer que la fonction F est continue sur l'intervalle $[0, +\infty[$.

0,5 pt

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x)$ puis déduire la valeur de l'intégrale $\int_0^1 f(x) dx$.

Exercice 5 : (3.5 pts)

On considère la fonction numérique g définie sur l'intervalle $[0, +\infty[$ par :

$$g(0) = \ln 2 \quad \text{et} \quad g(x) = \int_x^{2x} \frac{e^{-t}}{t} dt \quad \text{pour } x > 0$$

0,5 pt

1 - a) Montrer que : $(\forall x > 0) \quad (\forall t \in [x, 2x]) \quad e^{-2x} \leq e^{-t} \leq e^{-x}$.

0,5 pt

b) Montrer que : $(\forall x > 0) \quad e^{-2x} \ln 2 \leq g(x) \leq e^{-x} \ln 2$.

0,25 pt

c) En déduire que la fonction g est continue à droite en 0.

0,75 pt

2 - Montrer que la fonction g est dérivable sur l'intervalle $]0, +\infty[$, puis calculer $g'(x)$ pour $x > 0$.

0,5 pt

3 - a) Montrer que s : $(\forall t > 0) \quad -1 \leq \frac{e^{-t} - 1}{t} \leq e^{-t}$ (On pourra utiliser le théorème des accroissements finis).

0,5 pt

b) Montrer que : $(\forall x > 0) \quad -1 \leq \frac{g(x) - \ln 2}{x} \leq \frac{e^{-2x} - e^{-x}}{x}$.

0,5 pt

c) En déduire que la fonction g est dérivable à droite en 0.

FIN